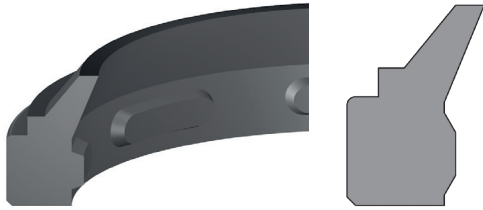


WS-11



Description

The WS-11 is a single-acting wiper seal, designed to protect hydraulic cylinders against the ingress of foreign particles. The service life of the seals is extended and the hydraulic system is protected against damage. The correct seating of the wiper seal in the gland is ensured by the ribs on the inner diameter. The additional step on the outer diameter generates a higher wiping force on the piston rod.

Advantages

- Very good wiping action
- Simple gland design
- Protection against tilting or twisting in the installation space
- Flush fit with the cylinder
- Firm, secure seating in the gland
- Extensive range of sizes

Applications

WS-11 wiper seal for reciprocating rods in hydraulic systems.

Mechanical engineering, mobile hydraulics

- Agricultural machinery
- Construction machinery
- Standard cylinder

Materials

Standard materials

NBR 90 black
PUR 92 blue

Usage parameters

NBR 90

Temperature: -22 °F to +212 °F
Speed: ≤ 1 m/s reciprocating

Media:

Good resistance to:

- Hydraulic oils (DIN 51524) HL, HLP
- Mineral oil-based lubricating oils and greases
- Flame-resistant hydraulic fluids HFA, HFB, HFC

PUR 92

Temperature: -40 °F to +212 °F
Speed: ≤ 1 m/s reciprocating

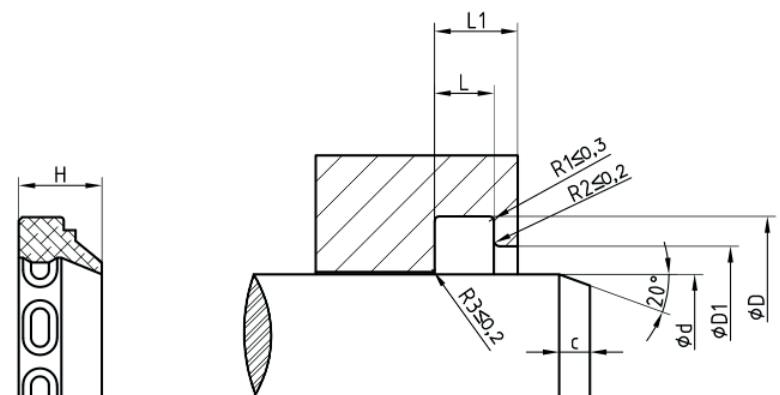
Media:

Good resistance to:

- Hydraulic oils (DIN 51524) HL, HLP
- Mineral oil-based lubricants
- Flame-resistant hydraulic fluids HFA, HFB, HFC

Installation

The wiper seal can be installed into the semi-open gland without any assembly tools. For this purpose, the ring is deformed into a kidney shape and brought back by hand to its circular shape in the gland.



WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
314831	3	7	6	2,2	3,2	4	NBR
48612	4	12	10	4	5	7	NBR
7480	5	8		3		4	NBR
13253	5	8	7	2,2	3,2	4	NBR
13254	6	10	9	2,2	3,2	4	NBR
80555	6	10		3		4	NBR
518806	6	10	9	2,2	3,2	4	PUR
13302	8	14		2,6		5	NBR
48613	8	16	14	4	5	7	NBR
314836	8	16	14	4	5	7	PUR
7479	10	16		3,5		5	NBR
13305	10	16		2,6		5	NBR
24039	10	18	16	4	5	7	NBR
115841	10	16		4		7	PUR
138046	10	18	16	4	5	7	PUR
13338	12	18	16	2,6	3,6	5	NBR
24040	12	20	18	4	5	7	NBR
115842	12	20	18	4	5	7	PUR
314837	12	18	16	2,6	3,6	5	PUR
13452	14	20	18	3,1	4,1	5	NBR
24041	14	22	20	4	5	7	NBR
115844	14	22	20	4	5	7	PUR
314838	14	20	18	2,6	3,6	5	PUR
33436	15	23	21	4	5	7	NBR
300408	15	23		4		7	NBR
314839	15	23	21	4	5	7	PUR
24020	16	24	22	4	5	7	NBR
92295	16	24	22	4	5	7	PUR
967660	16	22	20	3,1	4,1	5	NBR
72001	17	25	23	4	5	7	NBR
13474	18	24		3,1		5	NBR
24021	18	26	24	4	5	7	NBR
115845	18	26	24	4	5	7	PUR
24022	20	28	26	4	5	7	NBR
43080	20	28	26	4	5	7	PUR
69668	22	30	28	4	5	7	PUR
314832	22	32	30	4	5	7	NBR
326074	22	28	26	3,1	4,1	5	NBR
7478	23	31	29	4	5	7	NBR
33437	24	32	30	4	5	7	NBR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
314840	24	32	30	4	5	7	PUR
318523	24	32	30	4	5	7	NBR
24018	25	33	31	4	5	7	NBR
65121	25	33		4		4	PUR
122606	25	34		4		7	PUR
202567	25	34		5		8	NBR
281239	25	33	31	4	5	7	PUR
301277	25	34	32	5,5	6,5	8,5	NBR
314833	25	35	33	4	5	7	NBR
314841	25	35	33	4	5	7	PUR
314842	25	34	32	5,5	6,5	8,5	PUR
89106	25,4	38,1		5,15		7	NBR
33702	26	34	32	4	5	7	NBR
202835	26	34	32	4	5	7	PUR
24024	28	36	34	4	5	7	NBR
69669	28	36	34	4	5	7	PUR
24025	30	38	30	4	5	7	NBR
42316	30	38	36	4	5	7	PUR
123920	30	40		5		8	NBR
250148	30	38	36	4	5	7	FKM
314834	30	40	38	4	5	7	NBR
326075	30	36	34	3,1	4,1	5	NBR
24026	32	40	38	4	5	7	NBR
65122	32	40	38	4	5	7	PUR
325667	32	40	38	4	5	7	FKM
7481	33	41	39	4	5	7	NBR
33192	34	42	40	4	5	7	NBR
202836	34	42	40	4	5	7	PUR
24042	35	43	41	4	5	7	NBR
44312	35	43	41	4	5	7	PUR
125259	35	44		5		8	NBR
202568	35	45	43	4	5	7	NBR
312201	35	43	41	4	5	7	NBR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
314845	35	45	43	4	5	7	PUR
967636	35	43	41	4	5	7	FKM
24027	36	44	42	4	5	7	NBR
69670	36	44	42	4	5	7	PUR
326076	36	42	41	3,1	4,1	5	NBR
967659	36	42	41	3,1	4,1	5	PUR
7475	38	46	44	4	5	7	NBR
115846	38	46	44	4	5	7	PUR
33056	38,1	50,8		9,52		12,7	NBR
24028	40	48	46	4	5	7	NBR
42290	40	48	46	4	5	7	PUR
202569	40	50		5		8	NBR
295983	40	48		5		7	NBR
314835	40	50	48	4	5	7	NBR
325668	40	48	46	4	5	7	FKM
373558	40	48	46	4	5	7	EPDM
470329	40	48		7,2		3,5	PUR
7489	41	49		4		7	NBR
24043	42	50	48	4	5	7	NBR
69671	42	50	48	4	5	7	PUR
7463	44	52	50	4	5	7	NBR
87090	44,45	57,15		4		7	NBR
13535	45	57		5,5		10	NBR
24019	45	53	51	4	5	7	NBR
52014	45	53	51	4	5	7	PUR
202570	45	56	54	5	6	8	NBR
312202	45	53	51	4	5	7	NBR
967637	45	53	51	4	5	7	FKM
7476	46	54		4		7	NBR
7477	47	55		4		7	NBR
202571	47	58		5		8	NBR
24044	48	56	54	4	5	7	NBR
518807	48	56	54	4	5	7	PUR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
7464	50	62		5		8	NBR
13612	50	62	59	5,5	7	10	NBR
24029	50	58	56	4	5	7	NBR
42481	50	58	56	4	5	7	PUR
55957	50	63		4		7	NBR
202837	50	62	59	5,5	7	10	PUR
280766	50	58	56	4	5	7	FKM
87066	50,8	63,5		5,5		10	NBR
24034	51	59		4		7	NBR
7483	52	60	58	4	5	7	NBR
314843	52	60	58	4	5	7	PUR
7484	53	61		4		7	NBR
7485	54	62	60	4	5	7	NBR
327246	54	62	60	4	5	7	PUR
24030	55	63	61	4	5	7	NBR
42480	55	63	61	4	5	7	PUR
202572	55	65		6		10	NBR
295998	55	63		3,8		7	PUR
967638	55	63	61	4	5	7	FKM
24031	56	64	62	4	5	7	NBR
69672	56	64	62	4	5	7	PUR
13613	57	65	63	4	5	7	NBR
314844	57	65	63	4	5	7	PUR
29409	58	66		4		7	NBR
13617	60	72	66,8	5,5	7	10	NBR
24032	60	68	66	4	5	7	NBR
42962	60	68	66	4	5	7	PUR
967639	60	68	66	4	5	7	FKM
7465	62	70	68	4	5	7	NBR
7466	62	72		5		8	NBR
115847	62	70		4		7	PUR
24033	63	71	69	4	5	7	NBR
69674	63	71	69	4	5	7	PUR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
89108	63,5	76,2		5,2		10	NBR
7486	64	72		4		7	NBR
33439	65	73	71	4	5	7	NBR
69675	65	73	71	4	5	7	PUR
967640	65	73	71	4	5	7	FKM
7487	66	74		4		7	NBR
7488	67	75		4		7	NBR
24037	68	76	74	4	5	7	NBR
29408	70	78	76	4	5	7	NBR
69676	70	78	76	4	5	7	PUR
202838	70	78		3		6	PUR
296000	70	78		3,8		7	PUR
325669	70	78	76	4	5	7	FKM
76922	72	80		4		7	NBR
42396	73	81		4		7	NBR
24045	75	83	81	4	5	7	NBR
69677	75	83	81	4	5	7	PUR
88178	76,2	88,9		5		8	NBR
34860	78	86	84	4	5	7	NBR
115848	78	86		4		7	PUR
24035	80	88	86	4	5	7	NBR
42963	80	88	86	4	5	7	PUR
77327	80	100		7		12	PUR
123056	80	92		5		9	PUR
967641	80	88	86	4	5	7	FKM
29600	82	90		4		7	NBR
68778	83	91		4		7	NBR
24046	85	93	91	4	5	7	NBR
69678	85	93	91	4	5	7	PUR
7792	86	94		4		7	NBR
7793	88	96	91	4	5	7	NBR
24036	90	98	96	4	5	7	NBR
69679	90	98	96	4	5	7	PUR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
325670	90	98	96	4	5	7	FKM
327264	90	98	96	4	5	7	EPDM
13621	92	100	98	4	5	7	NBR
7807	93	101		4		7	NBR
33440	95	103	101	4	5	7	NBR
97409	95	103		5,5		10	NBR
115849	95	103	101	4	5	7	PUR
13631	97	105		4		7	NBR
24017	100	108	106	4	5	7	NBR
42964	100	108	106	4	5	7	PUR
97411	100	108		5,5		10	NBR
97499	100	115		9,3		16	PUR
295981	100	108	106	4	5	7	FKM
7467	102	114		5		8	NBR
7812	102	114	111	5,5	7	10	NBR
7828	105	117		5,5		10	NBR
115850	105	117		5,5		10	PUR
7846	106	118		5,5		10	NBR
202840	106	118		5		9	PUR
314846	106	118	115	5	6,5	10	PUR
24047	110	118	116	4	5	7	NBR
45954	110	122	119	5,5	7	10	NBR
97412	110	118		5,5		10	NBR
115851	110	122	119	5,5	7	10	PUR
7870	112	124		5,5		10	NBR
13642	113	121		4		7	NBR
13662	114	122		4		7	NBR
33441	115	127	124	5,5	7	10	NBR
115852	115	127		5,5		10	PUR
202841	117	129		5		9	PUR
314847	117	129	126	5,5		10	PUR
314848	117	129	126	5	6,5	10	PUR
7879	118	130		5,5		10	NBR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
33360	120	132	129	5,5	7	10	NBR
115853	120	132	129	5,5	7	10	PUR
7468	122	134		5		8	NBR
7469	125	133		4		7	NBR
24038	125	137	134	5,5	7	10	NBR
115854	125	137		5,5		10	PUR
133727	125	137		4		7	NBR
7883	128	140	137	5,5	7	10	NBR
33442	130	142	139	5,5	7	10	NBR
115855	130	142	139	5,5	7	10	PUR
13720	131	139		4		7	NBR
33443	135	147	144	5,5	7	10	NBR
77328	135	155		7		12	PUR
115856	135	147	144	5,5	7	10	PUR
7470	140	155		6,5		12	NBR
33444	140	152	149	5,5	7	10	NBR
115857	140	152		5,5		10	PUR
7896	142	154		5,5		10	NBR
33445	145	157		5,5		10	NBR
115858	145	157		5,5		10	PUR
327247	148	156	154	4	5	7	PUR
13804	149	157		4		7	NBR
33446	150	162	159	5,5	7	10	NBR
115859	150	162	159	5,5	7	10	PUR
7969	152	164	161	5,5	7	10	NBR
7994	154	166		5,5		10	NBR
7997	155	167	164	5,5	7	10	NBR
7482	160	172		6		10	NBR
45204	160	172	169	5,5	7	10	NBR
115860	160	172	169	5,5	7	10	PUR
7471	165	177	174	5,5	7	10	NBR
8006	166	178		5,5		10	NBR
13815	168	176		4		7	NBR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
115861	170	182		5,5		10	PUR
8058	175	187		5,5		10	NBR
7472	180	192	189	5,5	7	10	NBR
115862	180	192	189	5,5	7	10	PUR
202574	180	192		10		16	NBR
13835	185	197		5,5		10	NBR
13849	188	196		4		7	NBR
8062	190	202	199	5,5	7	10	NBR
115863	190	202		5,5		10	PUR
13870	195	207		5,5		10	NBR
7473	200	212	209	5,5	7	10	NBR
115864	200	212		5,5		10	PUR
8064	210	225	225	6,5	8	13	NBR
13878	210	218	216	4	5	7	NBR
80104	210	230		14,5		20	NBR
7474	220	235	232	6,5	8	13	NBR
115865	220	235		5,5		10	PUR
202575	220	235		13		18	NBR
13893	230	245		6,5		13	NBR
115866	230	245		5,5		10	PUR
8096	235	250		6,5		13	NBR
8110	238	253		6,5		13	NBR
8111	240	255		6,5		13	NBR
83333	240	248		5,5		13	NBR
115867	240	255		5,5		10	PUR
8150	250	265	262	6,5	8	13	NBR
13908	260	275		6,5		13	NBR
115868	260	275		5,5		10	PUR
13917	265	280		6,5		13	NBR
115869	275	290		5,5		10	PUR
8156	300	315		6,5		13	NBR
13966	305	320		6,5		13	NBR
8190	310	325		6,5		13	NBR

WS-11 Dimensions

Article No.	Ød	ØD	ØD1	L	L1	H	material
13969	315	330		6,5		13	NBR
13984	320	335		6,5		13	NBR
128893	330	345		6,5		13	NBR
8219	340	355		6,5		13	NBR
295953	340	360		10,2		18	NBR
8257	365	380		6,5		13	NBR
13994	400	415		6,5		13	NBR
137757	420	435		6,5		13	NBR
8273	450	465		6,5		13	NBR
14018	500	515		6,5		13	NBR